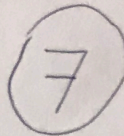


UCA



Bernal A. Jaramín

Bases de Datos I

Examen Final - 07/2017

Complete su nombre en esta hoja.

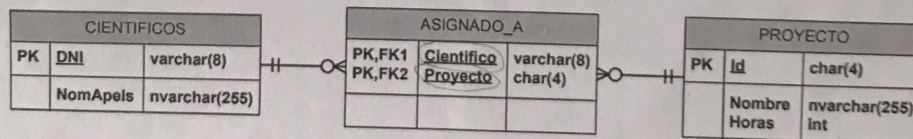
- 1) Optimización: En función de la siguiente consulta:

```

SELECT DNI, NOMAPELS
FROM CIENTIFICOS C
      INNER JOIN ASIGNADO_A A ON C.DNI=A.CIENTIFICO
      INNER JOIN PROYECTO P ON A.PROYECTO=P.ID
WHERE C.DNI NOT IN ('26518829','29124532','30987123')
      AND P.HORAS>10
      AND P.NOMBRE NOT IN ('A','B','C');

```

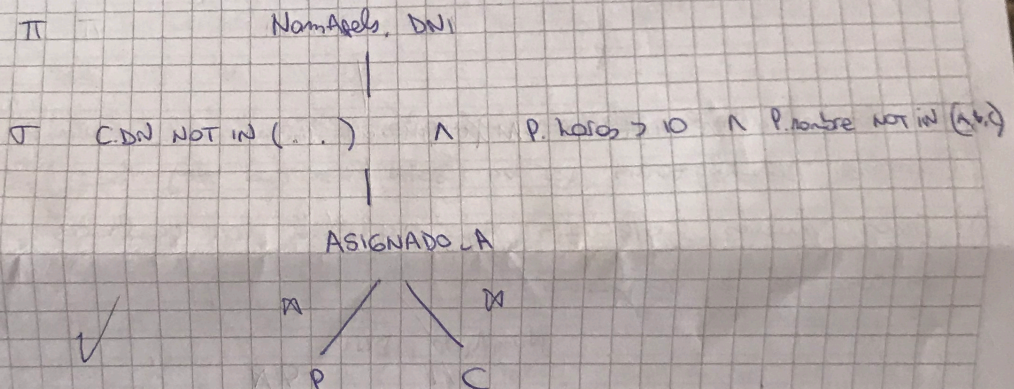
- ✓ a. Construya un árbol de operaciones posible en álgebra relacional.
- ✓ b. Aplique reglas generales de transformación para mejorar el rendimiento de la consulta según la heurística en la optimización.
- ✓ 2) ¿Dónde se almacenan las estadísticas utilizadas durante el proceso de optimización por costo (en el DBMS)?
- ✓ 3) Transacciones y Concurrency: Describa algún método para el tratamiento de deadlocks que permita actuar detectando deadlocks en la base de datos utilizando grafos como estructura principal de análisis en tiempo real.
- ✗ 4) Operando con restricciones: El modelo relacional admite en su cabecera la definición de distintos tipos de restricciones. Cuando se realizan eliminaciones de tuplas, el DBMS debe gestionar estas restricciones para no dejar el esquema en un estado inconsistente ¿Qué tipo de restricciones evalúa y en qué orden específico?
- 1/2 5) Dado el siguiente modelo Entidad-Relación:



- 1/2 i. Resolver la siguiente consulta en Algebra Relacional y SQL: Obtener DNI y nombre de los científicos que se dedican a más de un proyecto y tienen una dedicación media superior a las 80 horas.

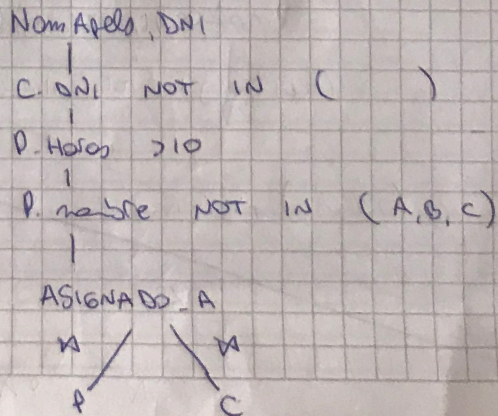
1) SELECT DNI, NOMAPELS
 FROM CIENTIFICOS C
 INNER JOIN ASIGNADO A ON C.DNI = A.CIENTIFICO
 INNER JOIN PROYECTO P ON A.PROYECTO = P.ID
 WHERE C.DNI NOT IN ()
 AND P.HORAS > 10
 AND P.NOMBRE NOT IN (A,B,C)

El parser recibe la consulta y construye un árbol de consultas.
 (Para una consulta, no existe un único árbol)



El optimizador utiliza un algoritmo basado en ciertas reglas heurísticas con el objetivo de optimizar el árbol de consultas que recibe del Parser.

1) Lo primero que se busca es determinar relaciones cogestivas en una cadena de selecciones.



②. ¿Desde dónde se almacenan los estadísticos utilizados en el proceso de optimización por costo en el DBMS?

El optimizador no ¹solo utiliza reglas heurísticas para optimizar el árbol de consultas haciendo más eficiente uno que también estima los costos de realizar ciertas operaciones en la tabla de datos.

Los costos asociados a una consulta están relacionados con el costo del uso de recursos

I/O (costo de lectura y escritura)

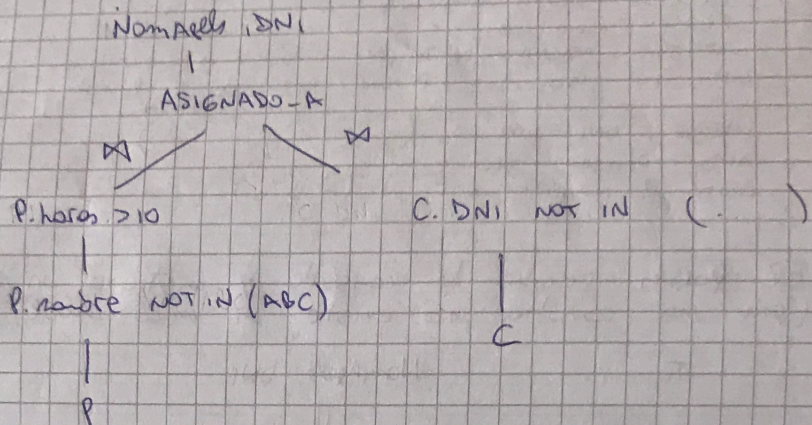
red (costo de la comunicación)

CPU (costo de procesamiento)

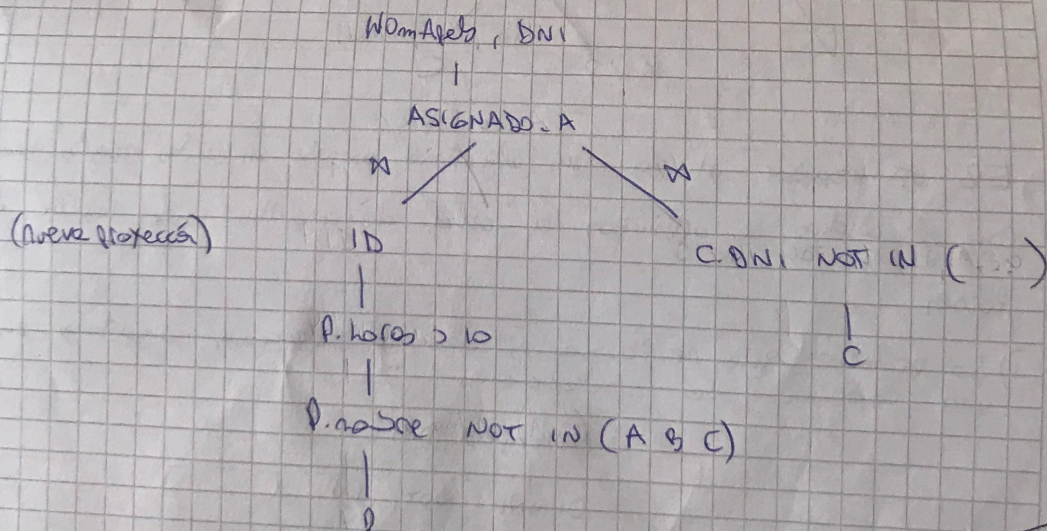
Para estimar se vale de cierta información que se almacena en el catálogo (nº registros en una tabla, existencia de índices, estimación de nº de registros y otros datos que no sean calculados exactamente)

Estimados costos el optimizador analiza la conveniencia de utilizar ciertas técnicas, por ejemplo de acceso a los datos, para elaborar el plan de ejecución.

- 2) Se ubican las relaciones tan abajo en el árbol como sea posible, buscando que las + selectivas querran primero.



- 3) En caso de haber selecciones aplicadas a
conviene reemplazarlos por un Join $\Rightarrow$ no hay
- 4) Crear nuevas proyecciones que acenten los resultados intermedios
en caso de ser necesarios



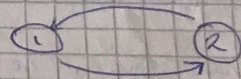
En orden de cosas

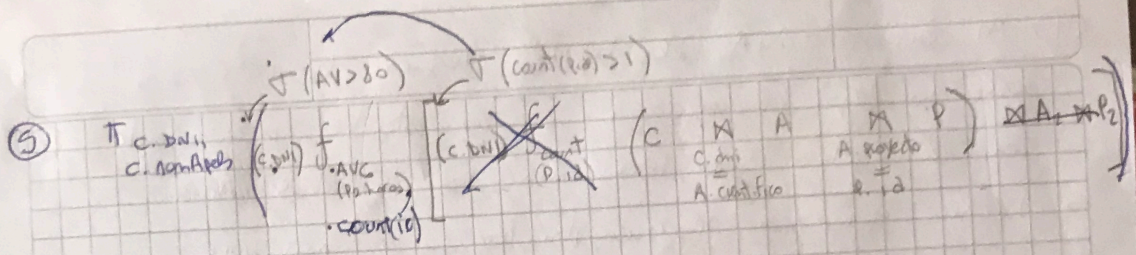
③ Las transacciones distribuidas, tiene ciertas ventajas sobre las transacciones en serie, como la minimización en los tiempos de espera, sin embargo pueden ocurrir ciertas anomalías que pueden derivar en deadlocks donde 2 ^{o más} transacciones cruzadas se quedan esperando que la otra libere el recurso y ninguna lo hace.

Para ello existen varias técnicas para evitar deadlocks, utilizando timestamps, timeouts, con la técnica no-wait o conscious-wait.

Así mismo el DBA puede chequear que no ocurran deadlocks si utilizamos un grafo como estructura de análisis en tiempo real podemos detectar un deadlock si 2 transacciones representadas como nodos del grafo presentan un loop

En el que ambos necesitan un recurso que la otra está utilizando (o tiene bloqueado)





~~SELECT C2.NomApels, C2.DNI~~
~~FROM~~
~~(SELECT C.NomApels, C.DNI,~~
~~FROM cert.ficos AS C~~
~~INNER JOIN ASIGNADO_A AS A ON A.certifico = C.DNI~~
~~INNER JOIN Proyecto AS P ON A.proyecto = P.id~~
~~ORDER BY C.id~~
~~GROUP BY~~
~~HAVING~~

~~AS C2~~
~~INNER JOIN ASIGNADO_A AS A2 ON C2.DNI = A2.certifico~~
~~INNER JOIN Proyecto AS P2 ON P.id = A2.proyecto~~
~~ORDER BY C2.id~~
~~GROUP BY~~
~~HAVING~~

④ Al eliminar TUBAS el DBMS chequea las restricciones para no dejar el esquema en un estado inconsistente con el objetivo de resguardar la integridad ACID chequea que no se incumplan los roles NOT NULL

1) Restricciones Semántica

2) Integridad Ref